

گزارش کار آزمایشگاه

مدار منطقی

آزمایش چهارم: مدار کنترل کننده

طراحی و پیاده سازی با کمک نمودار حالت (ASM Chart) در Proteus

علی اصغر طایری - ۴۰۴۱۷۱۱۳۳

رضا حضرتی - ۴۰۴۱۰۵۷۶۷

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه و تعریف مسئله کلی آزمایش
۲	۲	بخش اول: تایمر ماشین لباس‌شویی (5-1)
۲	۱.۲	تعریف مسئله
۲	۲.۲	بررسی و انتخاب روش طراحی
۳	۳.۲	بلوک‌دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه
۴	۴.۲	روند پیاده‌سازی
۴	۵.۲	دیاگرام/شماتیک طرح اولیه
۴	۶.۲	دیاگرام طرح نهایی
۵	۷.۲	بررسی Test Case ها
۵	۱.۷.۲	الف) اجرای کامل برنامه‌ی شست‌وشوی سرد
۷	۲.۷.۲	ب) بررسی عملکرد کلید Reset
۸	۳.۷.۲	ج) اجرای کامل برنامه‌ی شست‌وشوی گرم
۹	۸.۲	نتیجه‌گیری بخش اول
۱۰	۳	بخش دوم: تلفن راه‌دور (5-2)
۱۰	۱.۳	تعریف مسئله
۱۰	۲.۳	بررسی و انتخاب روش طراحی
۱۰	۳.۳	بلوک‌دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه
۱۲	۴.۳	روند پیاده‌سازی
۱۶	۵.۳	دیاگرام/شماتیک طرح اولیه
۱۶	۶.۳	دیاگرام طرح نهایی
۱۷	۷.۳	بررسی Test Case ها
۲۲	۸.۳	نتیجه‌گیری بخش دوم
۲۲	۹.۳	اصلاحیه: رفع مشکل امنیتی مدار در حالت آلارم
۲۳	۴	نتیجه‌گیری کلی

۱ مقدمه و تعریف مسئله کلی آزمایش

هدف از آزمایش چهارم، آشنایی عملی با روند طراحی مدارهای کنترل کننده (ماشین های حالت متناهی) با استفاده از نمودار ASM Chart و پیاده سازی آن با گیت های منطقی، فلیپ فلاپ و مدارهای MSI در محیط شبیه سازی Proteus است. در این روش، ابتدا رفتار سیستم به صورت یک نمودار حالت (شامل حالت ها، شرایط انتقال بین حالت ها و خروجی هر حالت) مدل سازی می شود و سپس این نمودار به یک مدار ترتیبی همزمان (متشکل از رجیستر حالت و منطق ترکیبی تعیین حالت بعد و خروجی) تبدیل می گردد. در این آزمایش دو مسئله مستقل با همین روش پیاده سازی شده اند:

- **بخش اول (5-1):** طراحی تایمر یک ماشین لباسشویی که با گرفتن ورودی های Valve، Start، Door و Function به ترتیب عملیات آب گیری، (گرم کردن آب در صورت انتخاب برنامه ی گرم)، شست و شو، تخلیه و خشک کردن را در بازه های زمانی مشخص انجام می دهد و در پایان با فعال کردن خروجی Finish منتظر فشرده شدن کلید Reset می ماند.
- **بخش دوم (5-2):** طراحی مدار کنترل کننده ی یک تلفن سکه ای (راه دور) که با شمارش سکه های ورودی، برقراری و قطع خودکار تماس بر اساس موجودی سکه ها و کسر دوره ای هزینه ی مکالمه را مدیریت می کند.

هر دو مدار طبق دستور آزمایش، ابتدا با ترسیم نمودار ASM طراحی و سپس در نرم افزار Proteus پیاده سازی و با چند سناریوی آزمایشی صحت سنجی شده اند. در ادامه ی گزارش، هر بخش به طور مجزا و کامل (از تعریف مسئله تا نتیجه گیری) شرح داده شده است.

۲ بخش اول: تایمر ماشین لباسشویی (5-1)

۱.۲ تعریف مسئله

هدف، طراحی یک تایمر برای ماشین لباسشویی است. ورودی های مدار عبارت اند از دو کلید دو حالت Start (شروع)، Valve (وضعیت باز/ بسته بودن شیر آب) و Door (وضعیت باز/ بسته بودن در دستگاه)، یک کلید دو حالت Function برای انتخاب برنامه ی شست و شوی گرم یا سرد، یک کلید فشاری Reset برای بازگشت به حالت اولیه و یک مولد پالس برای ورودی ساعت. خروجی های مدار نیز شامل Fill (آب گیری)، Heat (گرم کردن آب)، Wash (شست و شو)، Drain (تخلیه)، Dry (خشک کردن) و Finish (خاتمه) هستند. طبق صورت مسئله، با فشردن کلید Start — مشروط بر باز بودن شیر آب، بسته بودن در دستگاه و مشخص بودن برنامه ی شست و شو — کار ماشین آغاز می شود. در برنامه ی سرد، عملیات آب گیری، شست و شو، تخلیه و خشک کردن به ترتیب در زمان های T_1, T_3, T_4, T_5 انجام می شود و در برنامه ی گرم، پیش از شست و شو یک مرحله ی گرم کردن آب به مدت T_2 نیز اضافه می شود. در پایان هر دو برنامه، خروجی Finish فعال شده و مدار تا فشرده شدن کلید Reset در همان وضعیت باقی می ماند. طبق صورت مسئله $T_1 = T_4 = T_5 = 2$ پالس ساعت و $T_2 = T_3 = 3$ پالس ساعت در نظر گرفته شده است.

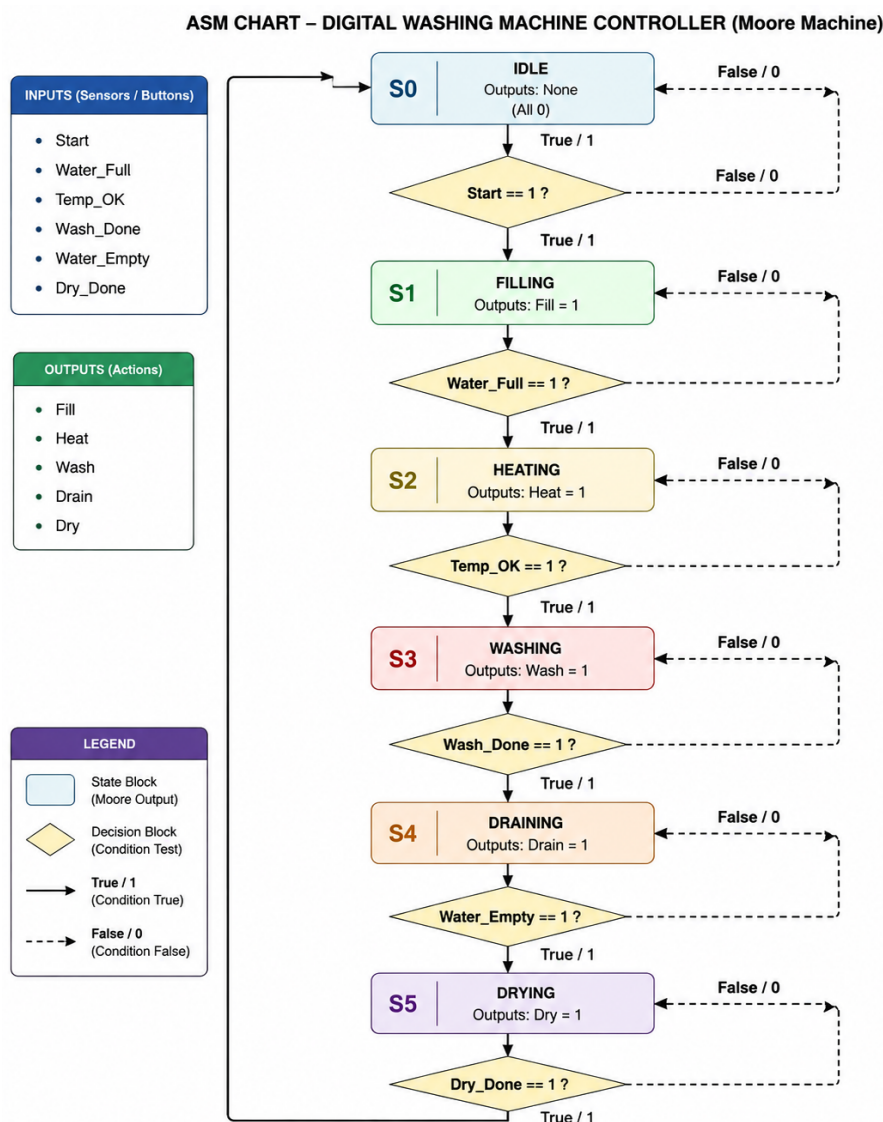
۲.۲ بررسی و انتخاب روش طراحی

با توجه به توالی نسبتاً خطی و ساده ی عملیات (آب گیری، گرم کردن اختیاری، شست و شو، تخلیه، خشک کردن، خاتمه)، تعداد حالت های لازم برای این ماشین محدود و برابر با هفت حالت است. به همین دلیل، برخلاف بخش دوم (که به علت پیچیدگی معادلات از روش one-hot استفاده شد)، در این بخش از کدگذاری حالت به روش باینری استفاده شد: یک رجیستر حالت ۴ بیتی (چهار فلیپ فلاپ نوع D) که ظرفیت نمایش تا ۱۶ حالت را دارد، برای نگهداری شماره ی حالت جاری به کار رفت و خروجی این رجیستر توسط یک دیکودر ۴ به ۱۶ (Decoder 4 to 16) به ۱۶ خط جداگانه (یک خط فعال به ازای هر حالت) تبدیل شد.

این روش مزیت هر دو رویکرد را ترکیب می‌کند: از یک سو تعداد فلیپ‌فلاپ‌های لازم بسیار کمتر از روش one-hot است (۴ فلیپ‌فلاپ به جای ۷ فلیپ‌فلاپ)، و از سوی دیگر، چون خروجی دیکودر در عمل مانند یک بردار one-hot رفتار می‌کند، معادلات خروجی و معادلات حالت بعد به سادگی به صورت OR چند خط دیکدشده نوشته می‌شوند و پیچیدگی معمول کدگذاری باینری خالص (که در آن هر خروجی تابعی از ترکیب چند بیت حالت است) وجود ندارد.

۳.۲ بلوک‌دیagram طرح پیشنهادی اولیه

بلوک‌دیagram کلی مدار از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: (۱) منطق تعیین حالت بعد که ورودی‌های Start، Valve، Door، Function و Reset را همراه با حالت جاری دریافت کرده و مقدار بعدی رجیستر حالت را می‌سازد، (۲) رجیستر حالت (۴ فلیپ‌فلاپ D) به همراه دیکودر ۴ به ۱۶، و (۳) منطق خروجی که با OR کردن خطوط دیکدشده‌ی مربوط به هر حالت، خروجی‌های Fill، Heat، Wash، Drain، Dry را تولید می‌کند.



شکل ۱: نمودار ASM طراحی شده برای تایمر ماشین لباسشویی — مرجع طراحی حالت بعد و خروجی هر حالت (برای کشیدن شکل داده‌های چارت به هوش مصنوعی داده شده تا شکل غیر دست‌نویس و با خوانایی بیشتر باشد)

۴.۲ روند پیاده سازی

ابتدا برای هر یک از هفت حالت مدار — S_0 : بی کاری (Idle)، S_1 : آب گیری (Fill)، S_2 : گرم کردن آب (Heat)، فقط در برنامه ی گرم، S_3 : شست و شو (Wash)، S_4 : تخلیه (Drain)، S_5 : خشک کردن (Dry) و S_6 : خاتمه (Finish) — نمودار ASM رسم و شرط خروج از هر حالت مشخص شد. سپس مراحل زیر طی شد:

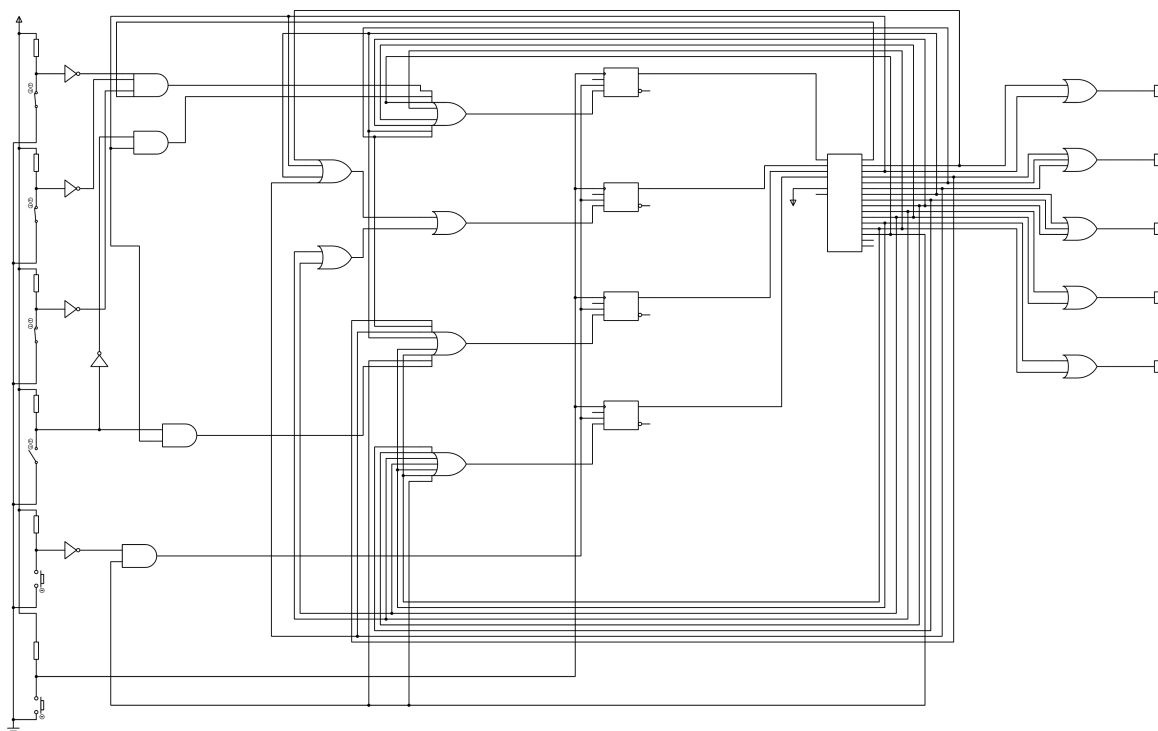
۱. چهار کلید دو حالته ی Door، Valve، Start و Function و یک کلید فشاری Reset روی صفحه ی شماتیک قرار گرفت و برای اطمینان از سطح منطقی مشخص در هر وضعیت، هر کلید با یک مقاومت $10\text{ k}\Omega$ به تغذیه/زمین متصل شد (شبیه سازی ورودی های pull-up).
۲. شمارش زمان هر حالت (رسیدن به T_1 تا T_5 پالس ساعت) با استفاده از همان رجیستر حالت انجام شد: برای حالت هایی که بیش از یک پالس ساعت طول می کشند، مسیر بازگشتی «ماندن در همان حالت» تا رسیدن شمارش داخلی به مقدار مورد نظر فعال نگه داشته می شود و در پالس بعدی، شرط خروج از حالت برقرار شده و رجیستر به حالت بعدی منتقل می شود.
۳. منطق حالت بعد با گیت های AND و OR بر اساس معادلات به دست آمده از نمودار ASM پیاده سازی و به ورودی های D چهار فلیپ فلاپ متصل شد.
۴. خروجی این چهار فلیپ فلاپ به ورودی دیکودر ۴ به ۱۶ داده شد تا شانزده خط Q_0 تا Q_{15} (هر خط معادل یک حالت) در دسترس قرار گیرد.
۵. در نهایت، پنج گیت OR با گرفتن خطوط دیکد شده ی مربوط به حالت های فعال کننده ی هر عملکرد، خروجی های Fill، Heat، Wash، Drain و Dry را می سازند (برای نمونه، Fill از OR خط حالت S_1 تشکیل شده و Wash از OR خطوط مربوط به حالت شست و شو در هر دو برنامه به دست می آید). خروجی Finish نیز مستقیماً از خط دیکد شده ی حالت S_6 گرفته شده است.

۵.۲ دیاگرام/شماتیک طرح اولیه

در طرح اولیه، همان معماری رجیستر حالت + دیکودر در نظر گرفته شد؛ تفاوت عمده با طرح نهایی صرفاً در شکل نهایی معادلات منطق حالت بعد بود که پس از اولین دور شبیه سازی و مشاهده ی رفتار نادرست در برخی گذرها (به ویژه گذر بین دو برنامه ی گرم و سرد)، اصلاح شدند. از این رو شماتیک طرح اولیه و طرح نهایی از نظر ساختار بلوکی یکسان است و تغییرات صرفاً در سطح سیم کشی گیت های منطق حالت بعد اعمال شده است.

۶.۲ دیاگرام طرح نهایی

شماتیک نهایی مدار (خروجی مستقیم از Proteus) در شکل زیر آمده است. در این شماتیک، بلوک سمت چپ ورودی ها و معکوس کننده ها، بلوک وسط منطق حالت بعد (گیت های OR/AND)، فلیپ فلاپ های رجیستر حالت و دیکودر ۴ به ۱۶، و بلوک سمت راست گیت های OR تولید کننده ی خروجی های نهایی را نشان می دهد.



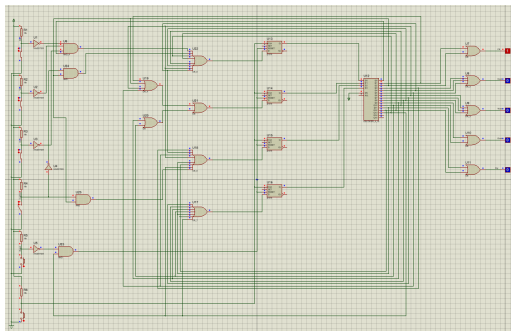
شکل ۲: شماتیک نهایی مدار تایمر ماشین لباس شویی در Proteus

۷.۲ بررسی Test Case ها

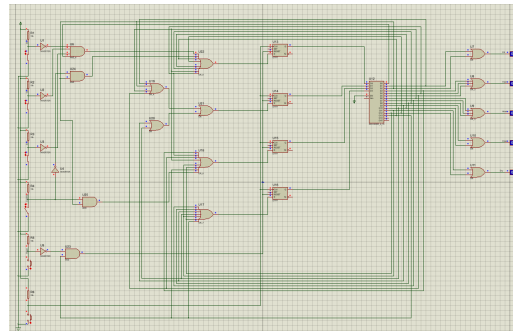
برای صحت سنجی مدار، سه سناریوی زیر در Proteus اجرا و رفتار مدار پله به پله بررسی شد: اجرای کامل برنامه‌ی شست و شوی سرد، بررسی عملکرد کلید Reset، و اجرای کامل برنامه‌ی شست و شوی گرم.

۱.۷.۲ الف) اجرای کامل برنامه‌ی شست و شوی سرد

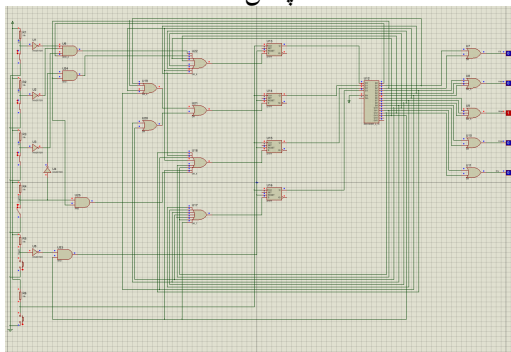
با بستن در، باز بودن شیر آب، انتخاب برنامه‌ی سرد و فشردن Start، مدار به ترتیب وارد حالت‌های آب‌گیری (۲ پالس)، شست و شو (۳ پالس)، تخلیه (۲ پالس) و خشک کردن (۲ پالس) شده و در پایان خروجی Finish فعال و ثابت می‌ماند. تصاویر زیر تمام ۱۱ پالس ساعت ثبت شده از این اجرا را به ترتیب، از پالس ۰ تا پالس ۱۰، نشان می‌دهند.



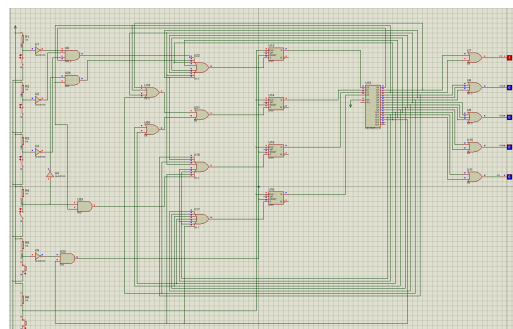
پالس ۱



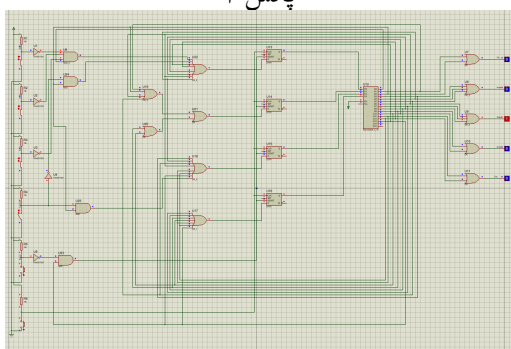
پالس ۰



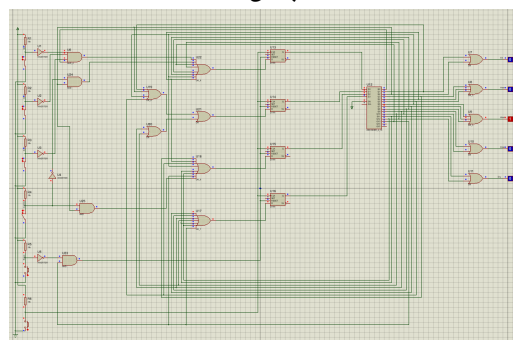
پالس ۳



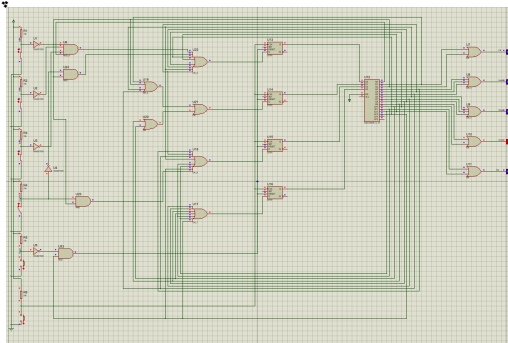
پالس ۲



پالس ۵

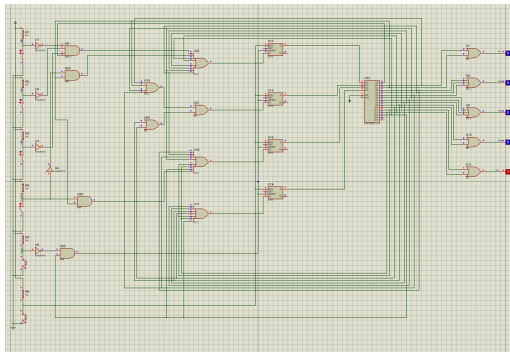


پالس ۴

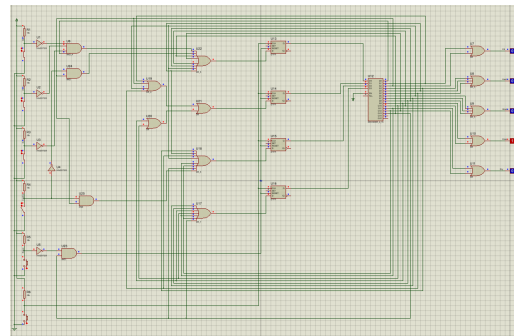


پالس ۶

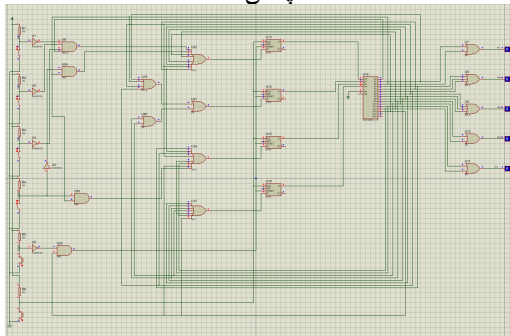
شکل ۳: تصاویر گام به گام اجرای برنامه‌ی شست و شوی سرد — پالس‌های ۰ تا ۶



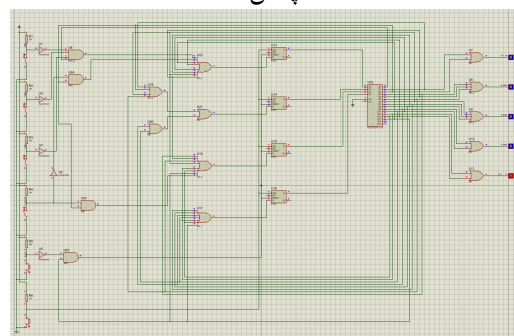
پالس ۸



پالس ۷



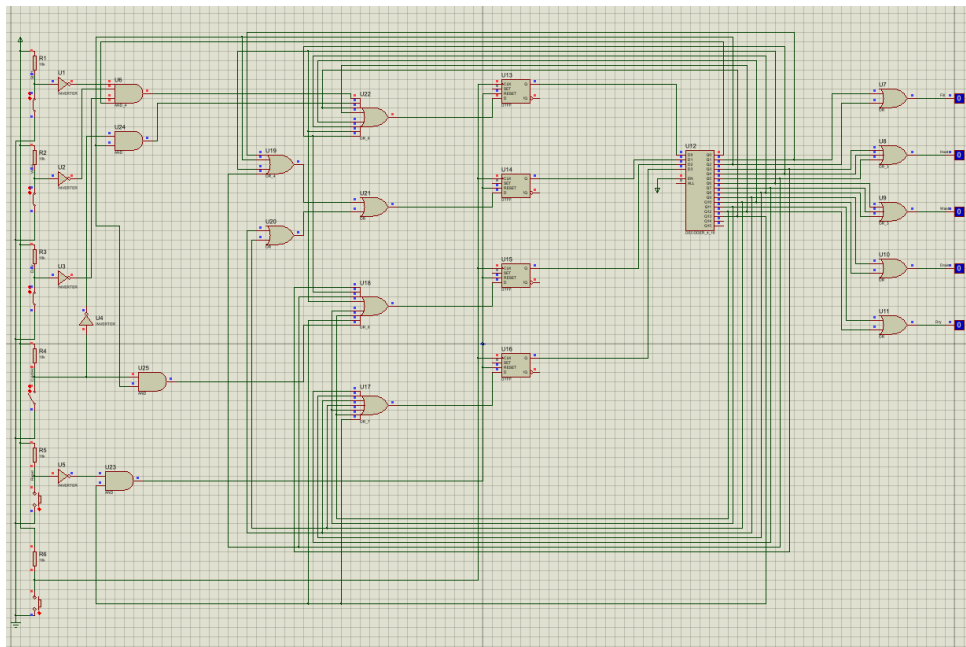
پالس ۱۰



پالس ۹

شکل ۴: تصاویر گام به گام اجرای برنامه‌ی شست و شوی سرد — پالس‌های ۷ تا ۱۰ (ادامه)

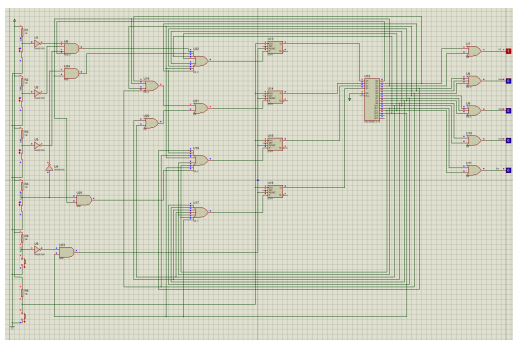
۲.۷.۲ (ب) بررسی عملکرد کلید Reset



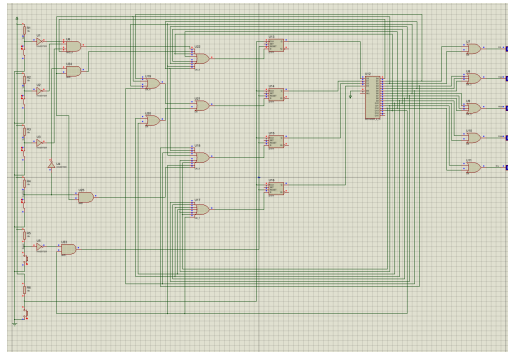
شکل ۵: بازگشت مدار به حالت اولیه پس از فشردن کلید Reset

۳.۷.۲ ج) اجرای کامل برنامه‌ی شست و شوی گرم

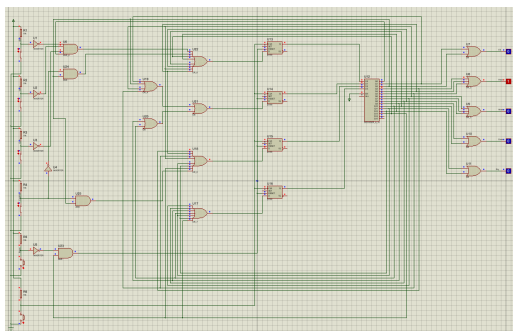
با همان شرایط شروع اما با انتخاب برنامه‌ی گرم، مدار علاوه بر مراحل قبلی، پیش از شست و شو نیز به مدت ۳ پالس ساعت وارد حالت Heat می‌شود. تصاویر زیر تمام ۱۴ پالس ساعت ثبت شده از این اجرا را به ترتیب، از پالس ۰ تا پالس ۱۳، نشان می‌دهند.



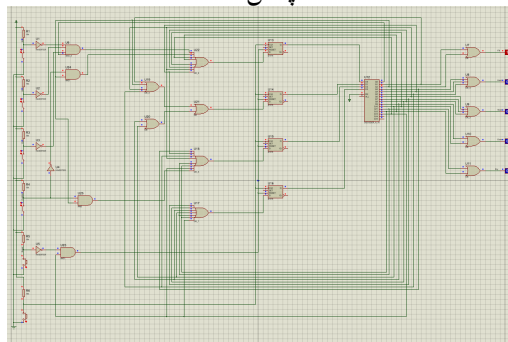
پالس ۱



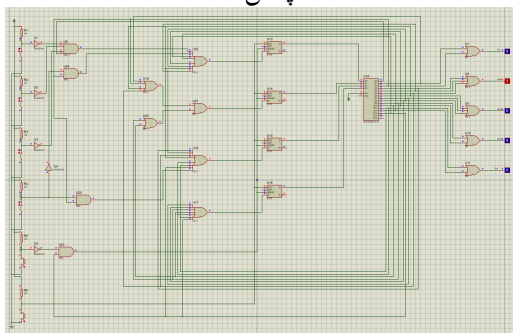
پالس ۰



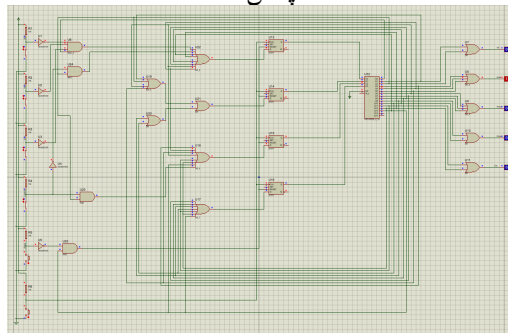
پالس ۳



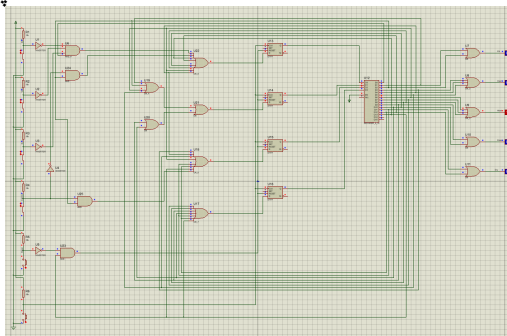
پالس ۲



پالس ۵

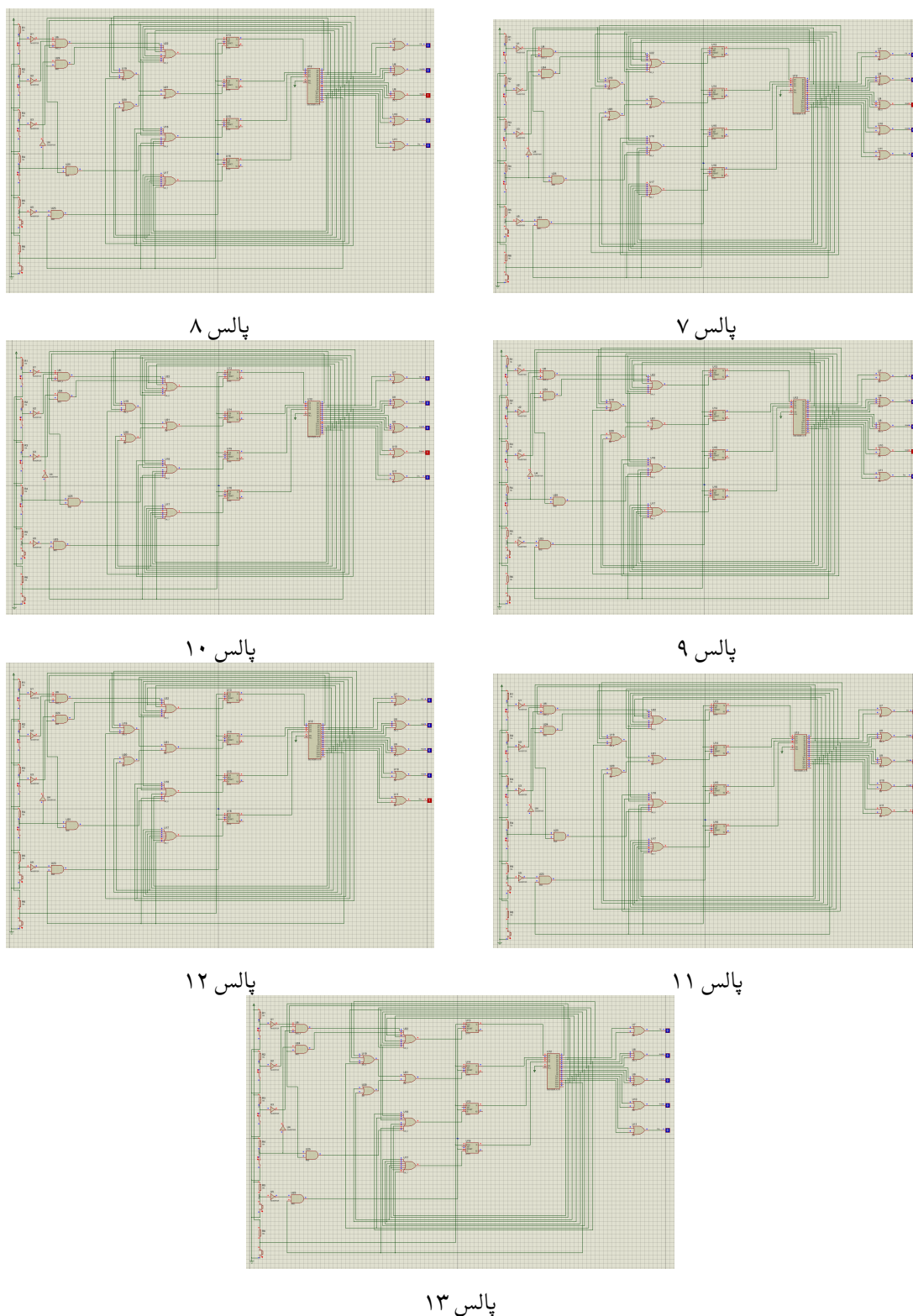


پالس ۴



پالس ۶

شکل ۶: تصاویر گام به گام اجرای برنامه‌ی شست و شوی گرم — پالس‌های ۰ تا ۶



شکل ۷: تصاویر گام به گام اجرای برنامه‌ی شست و شوی گرم — پالس‌های ۷ تا ۱۳ (ادامه)

۸.۲ نتیجه‌گیری بخش اول

مدار تایمر ماشین لباس شویی با استفاده از رجیستر حالت باینری و دیکودر ۴ به ۱۶ به درستی طراحی و پیاده‌سازی شد و در هر سه سناریوی آزمایشی (برنامه‌ی سرد، برنامه‌ی گرم و بازگشت با Reset) رفتار مطابق با صورت مسئله از خود نشان داد.

۳ بخش دوم: تلفن راه دور (2-5)

۱.۳ تعریف مسئله

در این بخش باید مدار کنترل کننده ی یک تلفن سکه ای طراحی شود. ورودی های مدار عبارت اند از یک کلید دو حالته Start، یک کلید فشاری Coin (هر بار فشردن آن معادل انداختن یک سکه ی ده ریالی است)، یک کلید فشاری Reset و یک مولد پالس ساعت. خروجی های مدار شامل Call (نشانگر برقراری تماس)، Alarm (هشدار اتمام موجودی) و دو نمایشگر هفت قطعه برای نمایش تعداد سکه های موجود (حداکثر ۹۹ سکه) هستند. طبق صورت مسئله، برای برقراری تماس باید حداقل یک سکه انداخته و سپس کلید Start فشرده شود؛ با برقراری تماس بلافاصله ده ریال از موجودی کسر می شود و از آن پس به ازای هر T_1 ثانیه (۲ پالس ساعت) نیز ده ریال دیگر کسر می گردد. با رسیدن موجودی به صفر، چراغ Alarm روشن می شود؛ اگر ظرف T_2 ثانیه (۳ پالس ساعت) پس از روشن شدن هشدار سکه ای اضافه نشود، تماس قطع می شود (نشانگر Call خاموش و Alarm روشن باقی می ماند)؛ در غیر این صورت، با افزایش سکه ها تماس ادامه یافته و Alarm خاموش می شود.

۲.۳ بررسی و انتخاب روش طراحی

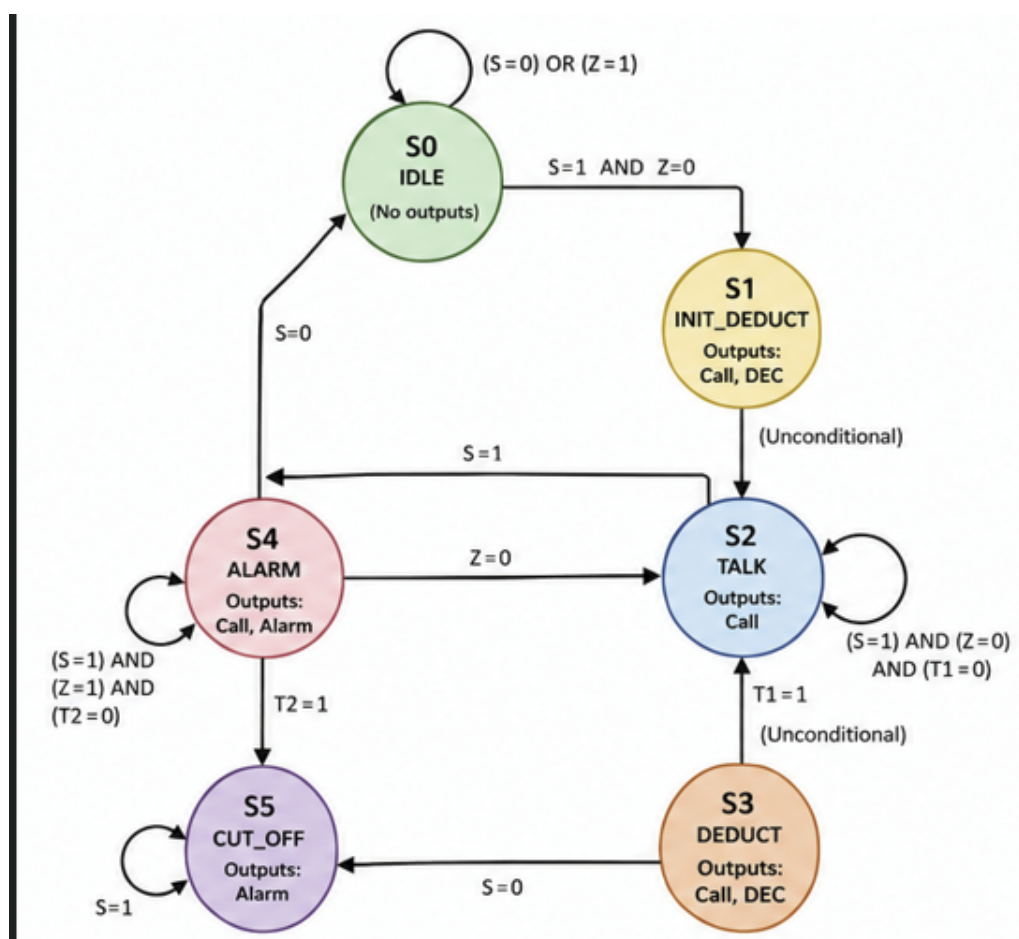
برای شمارنده ی سکه ها از دو تراشه ی 74192 (شمارنده ی بی سی دی بالارونده/پایین رونده) به همراه دو نمایشگر هفت قطعه استفاده شد. برای پیاده سازی زمان سنج T_1 (شمارش ۲ پالس ساعت) از یک فلیپ فلاپ استفاده شد، و برای پیاده سازی زمان سنج T_2 (شمارش ۳ پالس ساعت) از یک تراشه ی 74193 استفاده شد. برای بخش اصلی کنترل حالت ها، به دلیل پیچیده شدن معادلات و تعداد گیت های مورد نیاز در روش معمول کدگذاری باینری، از روش one-hot استفاده شد؛ در این روش هر حالت با یک فلیپ فلاپ مجزا (در مجموع شش فلیپ فلاپ نوع D از تراشه ی 7474) نمایش داده می شود که معادلات حالت بعد و خروجی را به شدت ساده می کند، هرچند به تعداد فلیپ فلاپ بیشتری نسبت به کدگذاری باینری نیاز دارد. با توجه به تعداد کم حالت ها (شش حالت)، این افزایش تعداد فلیپ فلاپ قابل قبول و مقرون به صرفه تر از پیچیدگی معادلات بود.

۳.۳ بلوک دیاگرام طرح پیشنهادی اولیه

مدار به طور کلی از دو بخش مجزا تشکیل شده است: **بخش شمارنده ی سکه ها** (دو تراشه ی 74192 به همراه نمایشگرهای هفت قطعه) و **بخش اصلی کنترل تماس** (رجیستر حالت one-hot به همراه زمان سنج های T_1 و T_2 و منطق تولید Call و Alarm). ارتباط این دو بخش تنها از طریق دو سیگنال برقرار است: سیگنال Deduction (تولید شده در بخش اصلی و ارسالی به بخش شمارنده برای کسر یک واحد از موجودی) و سیگنال Z (تولید شده در بخش شمارنده و نشان دهنده ی صفر بودن موجودی سکه ها، که به عنوان یکی از مهم ترین ورودی های بخش اصلی به کار می رود).

STATES AND OUTPUTS (Moore Machine)		
State	Name	Outputs
S0	IDLE	—
S1	INIT_DEDUCT	Call, DEC
S2	TALK	Call
S3	DEDUCT	Call, DEC
S4	ALARM	Call, Alarm
S5	CUT_OFF	Alarm

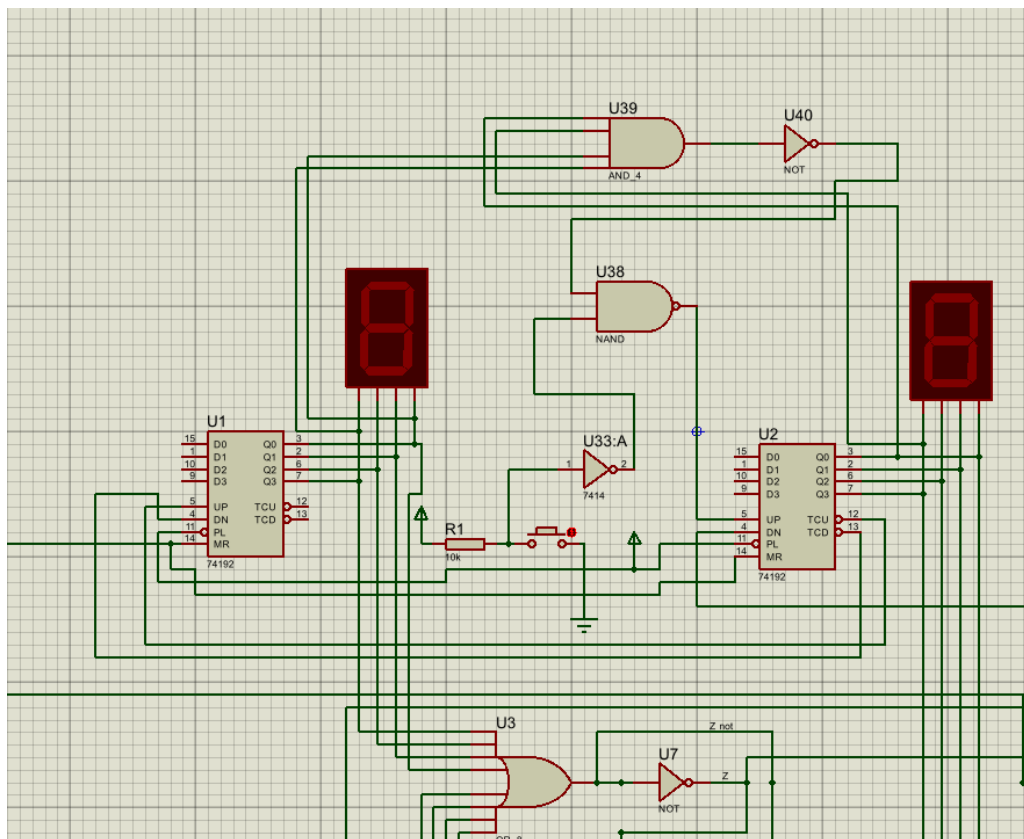
شکل ۸: بلوک دیاگرام اولیه‌ی مدار تلفن راه‌دور



شکل ۹: جدول حالات و خروجی هر حالت (این تصویر برای شفافیت و دقت بیشتر بر اساس حالت‌ها و توضیحات ارائه‌شده با کمک هوش مصنوعی بازسازی شده؛ طراحی اصلی مدار توسط خود ما انجام شده است)

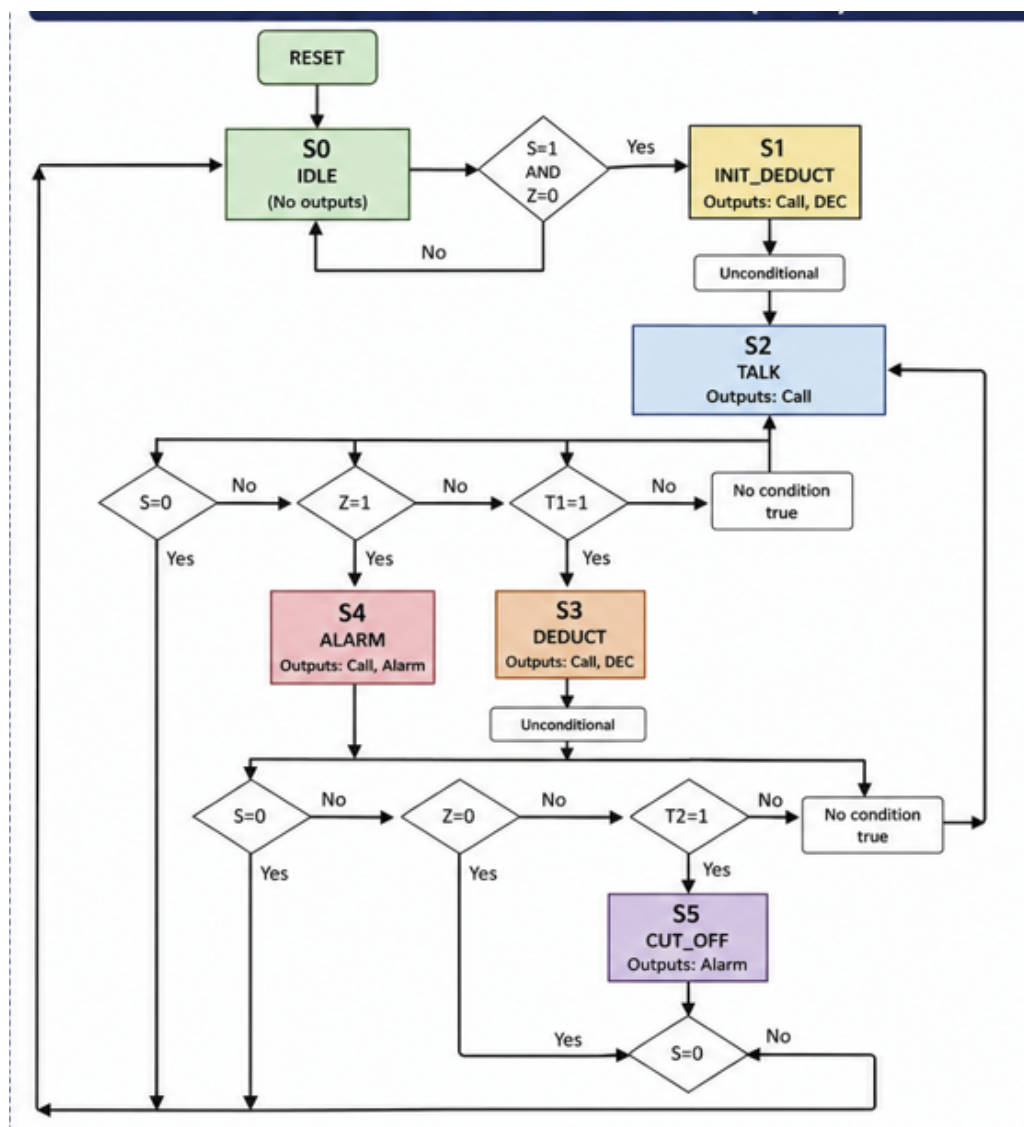
۴.۳ روند پیاده سازی

بخش اول: سیستم سکه ها. در این بخش از دو تراشه ی 74192 (شمارنده ی بی سی دی) استفاده شد که خروجی آن ها به نمایشگرهای هفت قطعه متصل است؛ ارتباط منطقی این بخش با بخش اصلی مدار تنها از طریق یک ورودی (Deduction) و یک خروجی (Z) برقرار می شود. سیگنال Deduction به ورودی Clock Down این تراشه ها متصل است و با فعال شدن آن، یک واحد از تعداد سکه ها کاسته می شود؛ خروجی Z نیز نشان دهنده ی صفر شدن موجودی سکه ها است و به عنوان یکی از مهم ترین ورودی های بخش دیگر مدار عمل می کند.



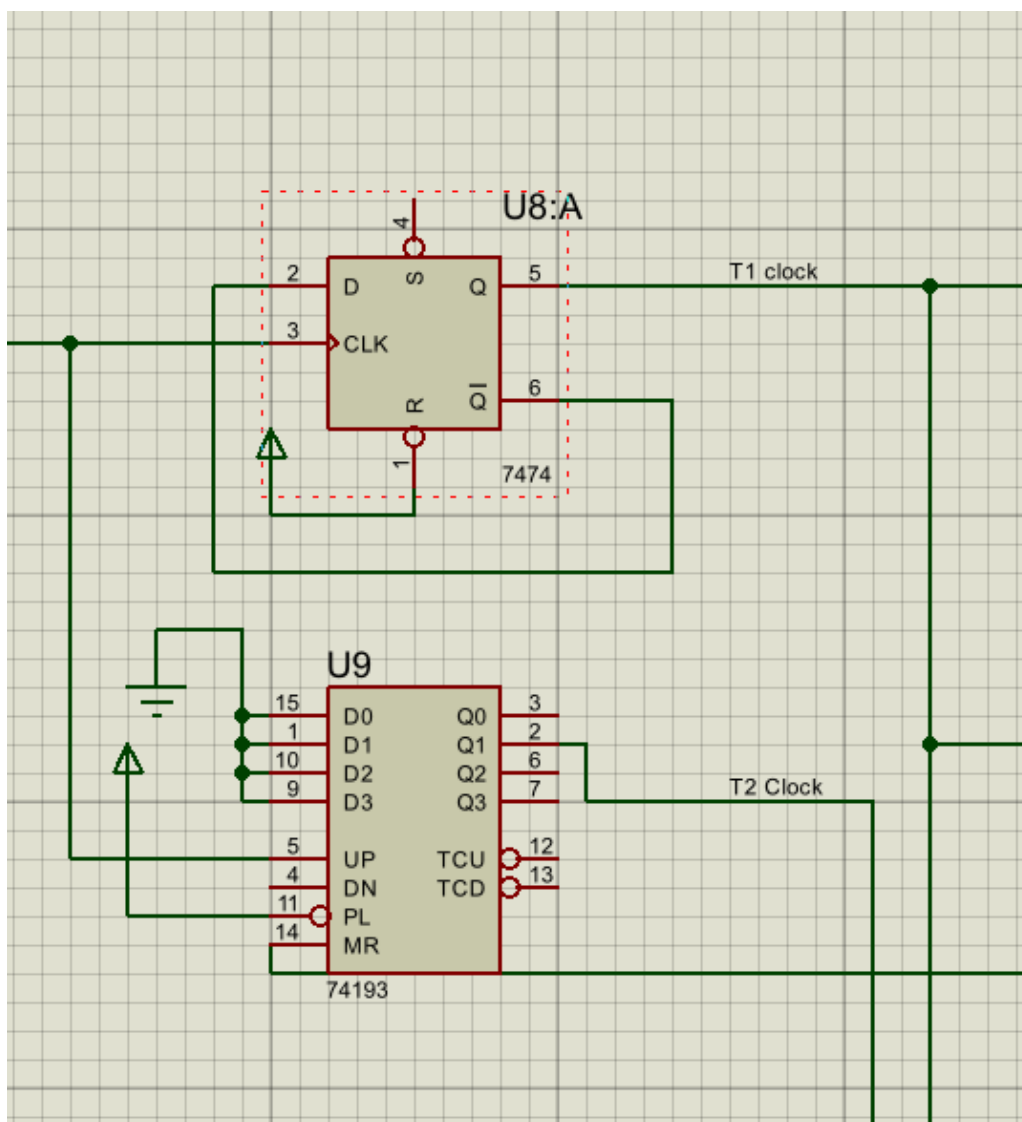
شکل ۱۰: پیاده سازی سیستم شمارنده ی سکه ها

بخش دوم: سیستم اصلی تماس. همان طور که گفته شد، برای این بخش از روش one-hot استفاده شده و شش فلیپ فلاپ 7474 به کار رفته که ورودی هر یک بر اساس معادلات به دست آمده از نمودار ASM زیر محاسبه و سیم کشی شده است. حالت های در نظر گرفته شده عبارت اند از: S_0 (آماده به کار، پیش از شروع تماس)، S_1 (لحظه ی شروع تماس و کسر اولین ده ریال)، S_2 (تماس برقرار، در انتظار سپری شدن T_1)، S_3 (پس از T_1 ، کسر ده ریال بعدی و بازگشت به S_2)، S_4 (موجودی صفر شده، روشن، Alarm)، S_5 و T_2 (پایان T_2 بدون افزودن سکه، قطع تماس با باقی ماندن Alarm).



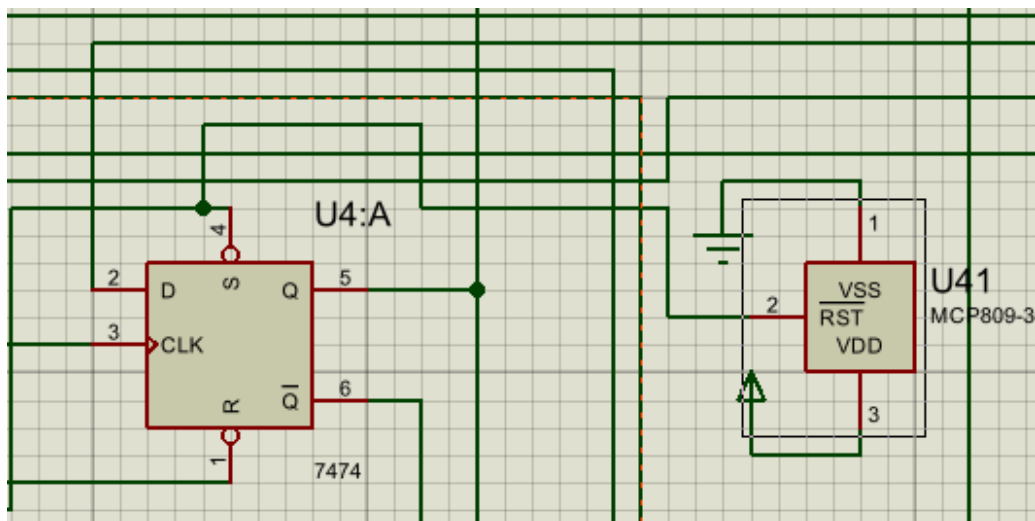
شکل ۱۱: نمودار ASM بخش اصلی کنترل تماس (این تصویر نیز برای شفافیت و دقت بیشتر بر اساس حالت‌ها و توضیحات ارائه شده با کمک هوش مصنوعی بازسازی شده؛ طراحی اصلی مدار توسط خود ما انجام شده است)

زمان سنج‌های T_1 و T_2 . برای شمارش دو پالس ساعت لازم برای T_1 از یک فلیپ‌فلاپ استفاده شد و برای شمارش سه پالس ساعت لازم برای T_2 از یک تراشه‌ی 74193 استفاده شد. ورودی Master Reset تراشه‌ی مربوط به T_2 به گونه‌ای به $\overline{S_4}$ (متمم سیگنال حالت S_4) متصل شده که این شمارنده تنها در حالت S_4 فعال باشد و با خروج از این حالت، مقدار آن بازنشانی شود.



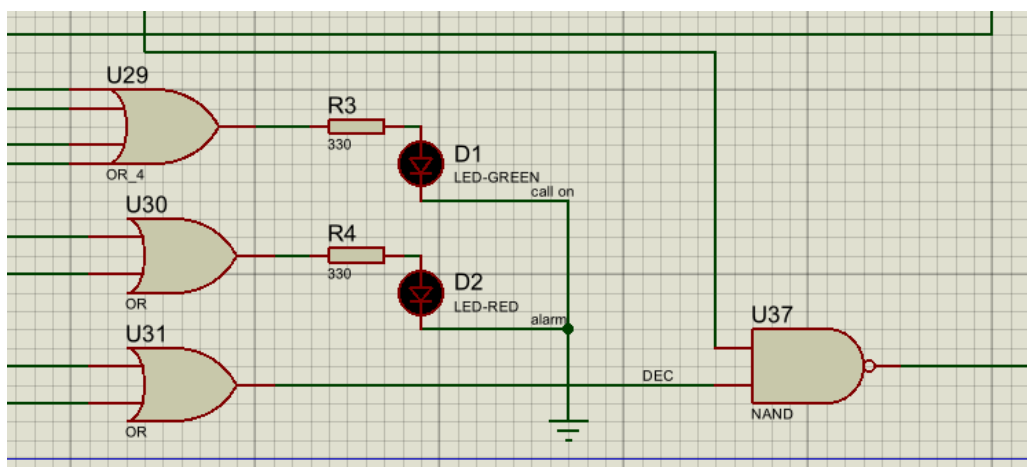
شکل ۱۲: پیاده‌سازی زمان‌سنج T_1 با فلیپ‌فلاپ و زمان‌سنج T_2 با تراشه‌ی 74193

مقداردهی اولیه‌ی خودکار. برای آنکه در همان لحظه‌ی شروع شبیه‌سازی — بدون نیاز به فشردن دستی کلید Reset — مدار به‌طور خودکار در حالت S_0 قرار گیرد، از یک تراشه‌ی نظارت بر تغذیه/بازنشانی (MCP809-300) استفاده شد که با روشن‌شدن تغذیه، یک پالس بازنشانی کوتاه تولید کرده و رجیستر one-hot را در حالت S_0 مقداردهی می‌کند.

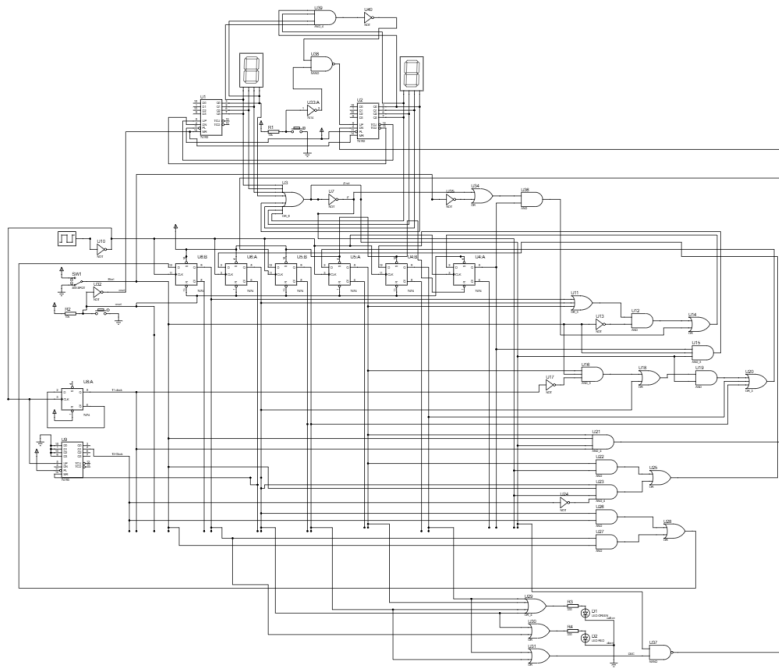


شکل ۱۳: مدار مقداردهی اولیه‌ی خودکار با تراشه‌ی MCP809-300

سیستم چراغ‌ها و سیگنال Deduction. سیگنال Deduction پیش از اتصال به ورودی Clock Down شمارنده‌ی سکه‌ها، با متمم سیگنال Z در یک گیت NAND ترکیب می‌شود؛ دلیل این کار آن است که ورودی Clock Down باید همواره در سطح منطقی ۱ بماند مگر در لحظه‌ای که کسر واقعی باید رخ دهد، تا از یک‌سو عملکرد شمارش در هر مرحله به‌درستی انجام شود و از سوی دیگر، پس از رسیدن موجودی به صفر، شمارنده به مقادیر ۹۹ یا کمتر (سرریز به عقب) بازنگردد.



شکل ۱۴: بخشی از منطق تولید سیگنال‌های Alarm و Call



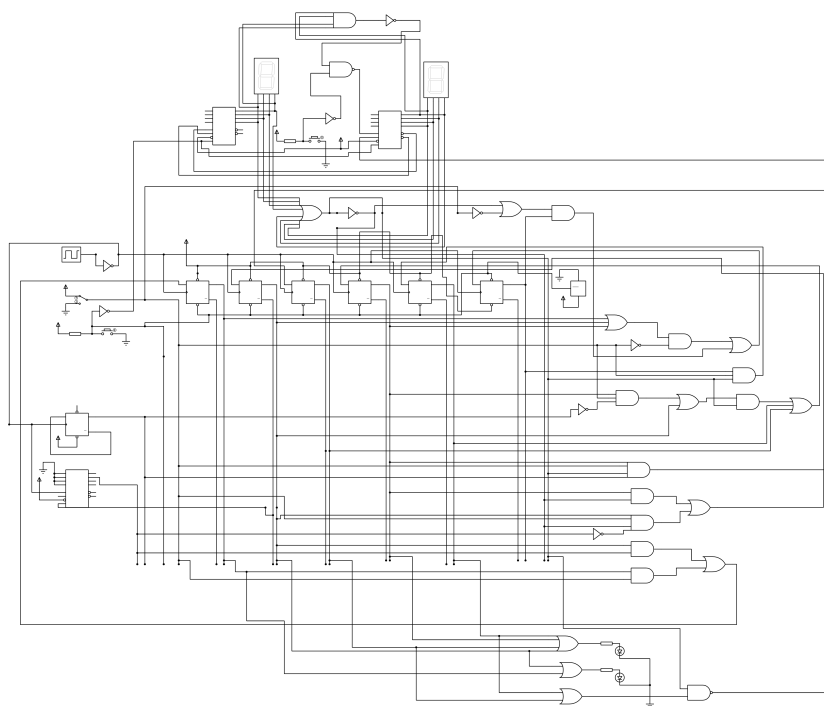
شکل ۱۵: سیستم نهایی چراغ‌های LED و منطق سیگنال Deduction

۵.۳ دیاگرام/شماتیک طرح اولیه

طرح اولیه‌ی این سیستم تفاوت محسوسی با طرح نهایی نداشت؛ تنها تفاوت آن بود که در طرح اولیه، مقداردهی اولیه‌ی رجیستر حالت به حالت S_0 صرفاً از طریق فشردن کلید Reset توسط کاربر انجام می‌شد. در طرح نهایی، مدار MCP809-300 برای انجام خودکار همین کار در لحظه‌ی روشن شدن تغذیه به مدار اضافه شد تا نیاز به دخالت دستی در ابتدای هر اجرای شبیه‌سازی از بین برود.

۶.۳ دیاگرام طرح نهایی

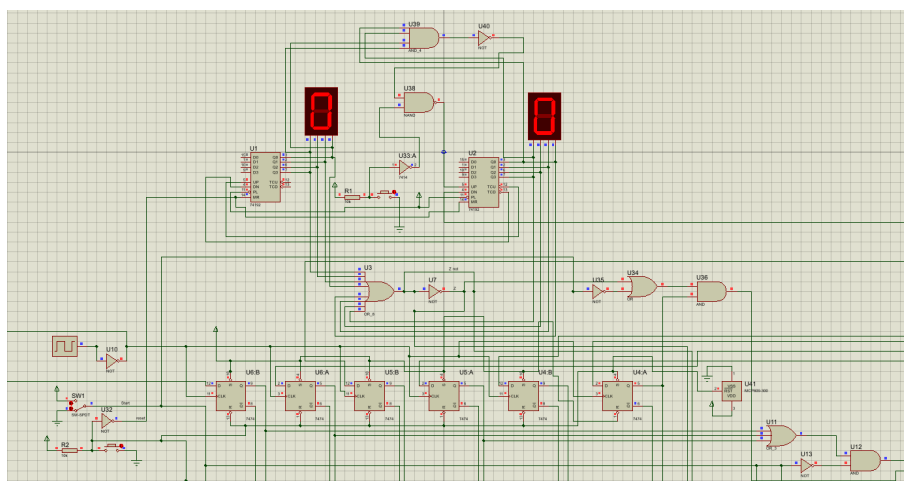
شماتیک کامل و نهایی مدار تلفن راه‌دور (خروجی مستقیم از Proteus) در ادامه آمده است. در سمت چپ این شماتیک، بخش شمارنده‌ی سکه‌ها (تراشه‌های 74192 و نمایشگرهای هفت قطعه) و در سمت راست، رجیستر حالت one-hot (شش فلیپ‌فلاپ 7474)، زمان‌سنج‌های T_1 و T_2 ، مدار مقداردهی اولیه‌ی MCP809-300 و منطق نهایی چراغ‌های Alarm/Call قابل مشاهده است.



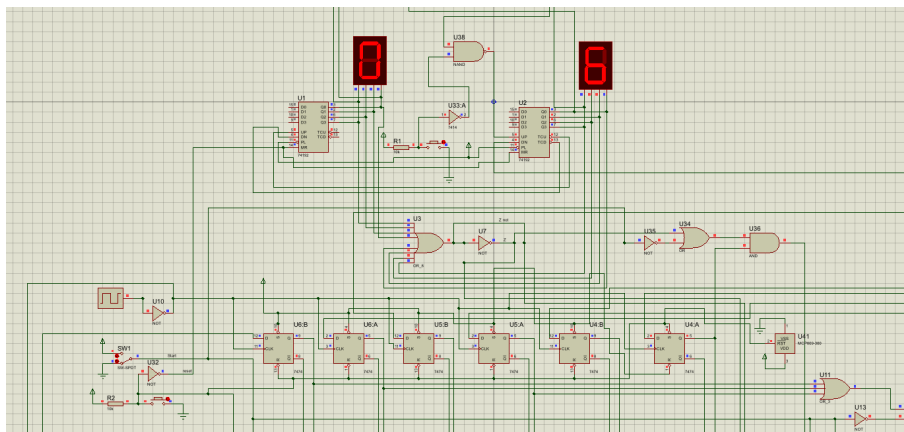
شکل ۱۶: شماتیک نهایی مدار تلفن راه دور در Proteus

۷.۳ بررسی Test Case ها

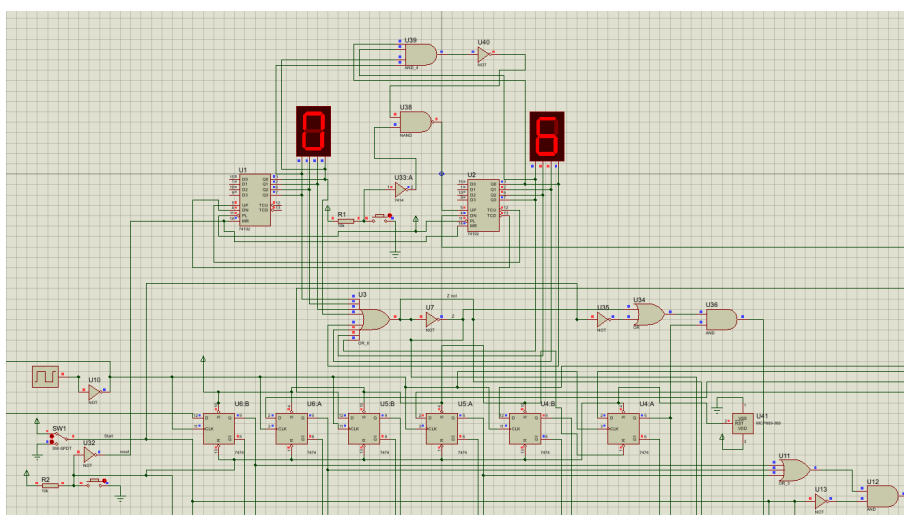
الف) برقراری یک تماس عادی. ابتدا با فشردن کلید Coin چند سکه به موجودی اضافه و سپس Start فشرده شد. بلافاصله ده ریال کسر و چراغ سبز Call روشن شد؛ سپس در هر T_1 (۲ پالس ساعت)، مدار یک بار دیگر ده ریال کسر کرده و به حالت انتظار برای دوری بعد بازگشت.



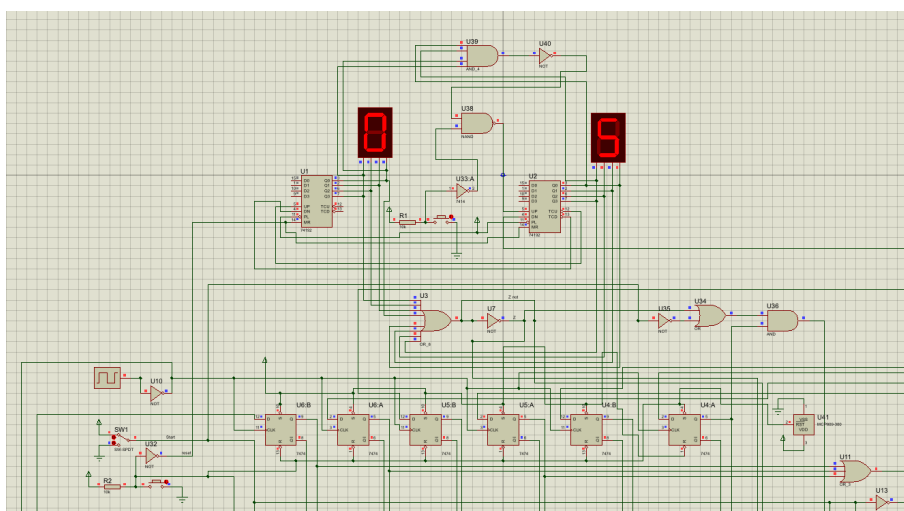
شکل ۱۷: حالت اولیه (S_0) پیش از انداختن سکه



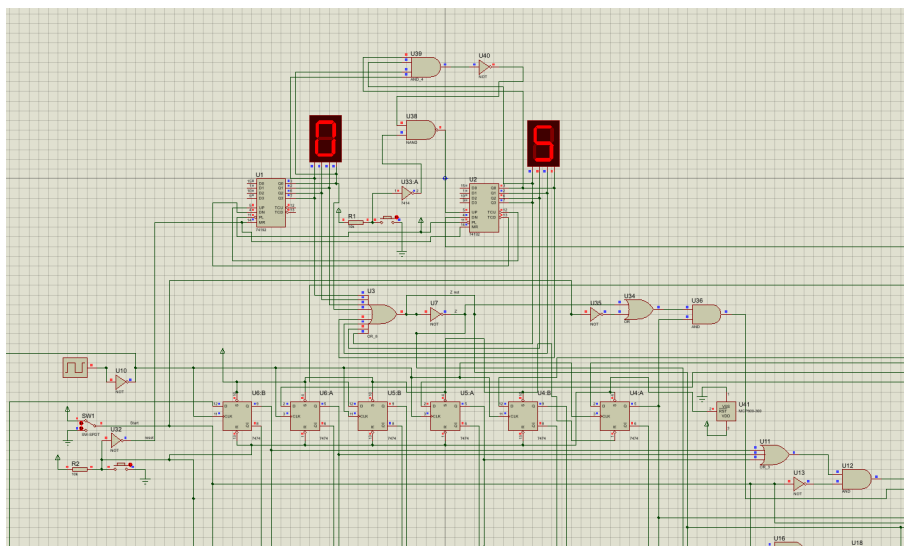
شکل ۱۸: افزایش موجودی با فشردن کلید Coin



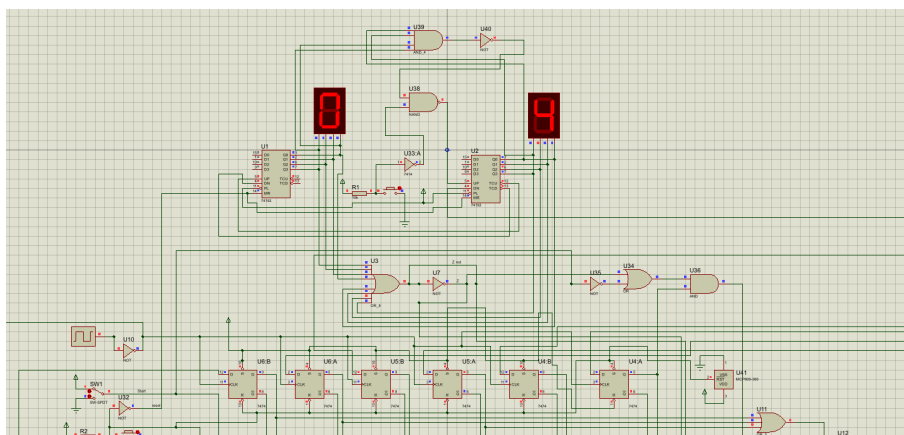
شکل ۱۹: ورود به S_1 و کسر اولین ده‌ریال پس از پالس ساعت



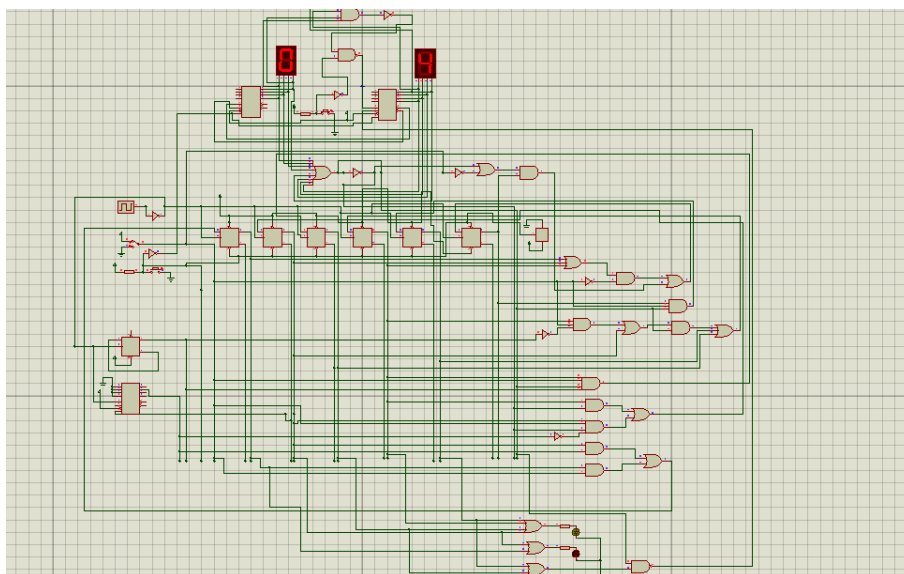
شکل ۲۰: ورود به S_2 پس از کسر اولیه در S_1



شکل ۲۱: ورود به S_3 پس از سپری شدن T_1 (۲ پالس ساعت)

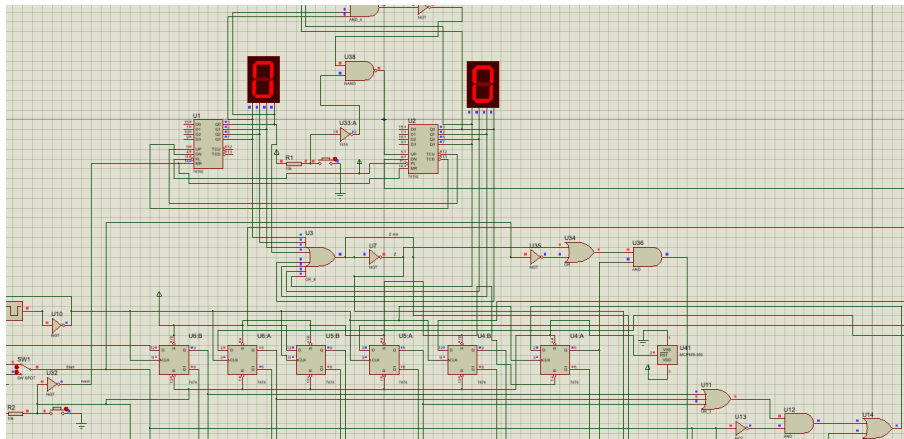


شکل ۲۲: کسر ده‌ریال بعدی در S_3 و بازگشت به S_2

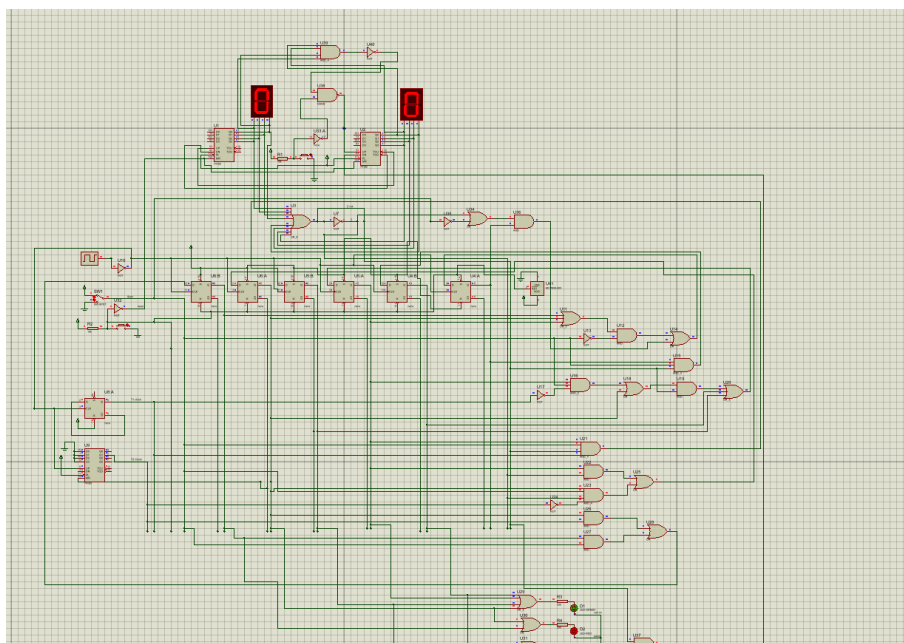


شکل ۲۳: روشن ماندن چراغ سبز Call در طول تماس

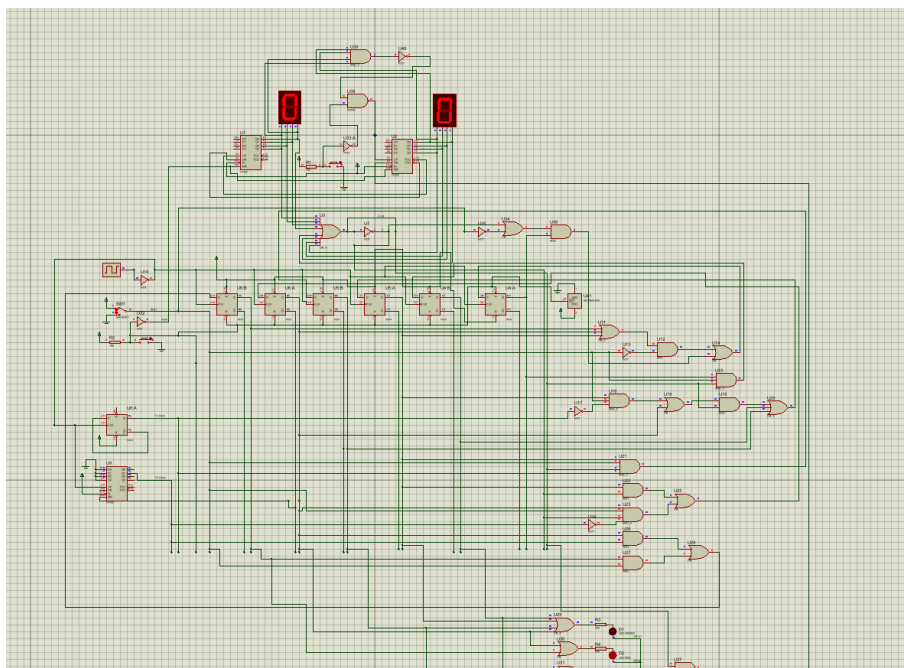
(ب) اتمام موجودی و قطع خودکار تماس. با ادامه‌ی تماس تا صفر شدن موجودی سکه‌ها، مدار وارد S_4 شده و چراغ قرمز Alarm روشن می‌شود درحالی‌که تماس هنوز برقرار است (هر دو چراغ روشن). چون در این آزمون ظرف T_2 (۳ پالس ساعت) سکه‌ای اضافه نشد، طبق انتظار تماس قطع (چراغ سبز خاموش) و چراغ قرمز روشن باقی ماند (S_5).



شکل ۲۴: ورود به S_4 پس از صفر شدن موجودی سکه‌ها

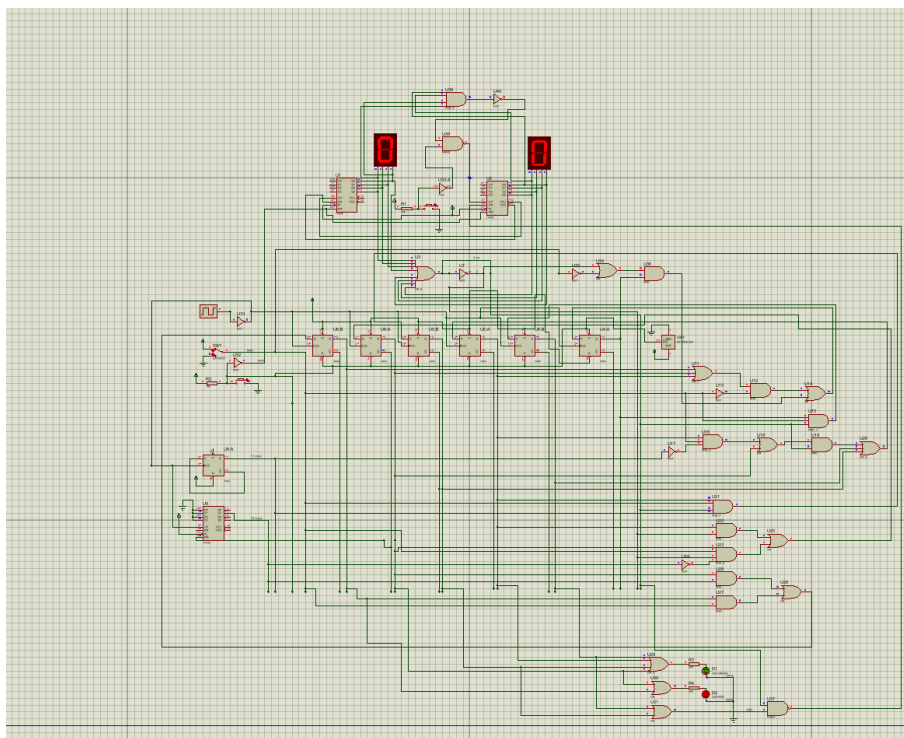


شکل ۲۵: روشن بودن هم‌زمان هر دو چراغ Alarm و Call در S_4

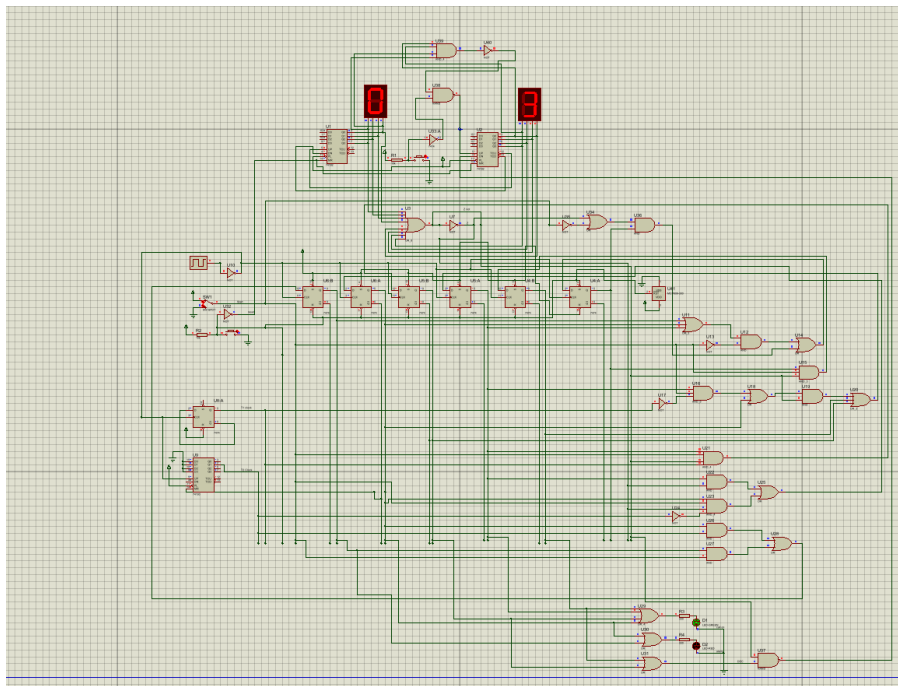


شکل ۲۶: قطع تماس پس از پایان T_2 — چراغ قرمز روشن باقی می ماند (S_5)

(ج) افزودن سکه در حین هشدار و ادامه‌ی تماس. در آزمون دیگری، هنگامی که مدار در حالت هشدار (S_4) قرار داشت، پیش از پایان T_2 یک سکه اضافه شد. طبق انتظار، چراغ Alarm خاموش شده و تماس بدون قطعی ادامه یافت.



شکل ۲۷: ورود مجدد به حالت هشدار در یک تماس دیگر



شکل ۲۸: افزودن سکه در حین هشدار و ادامه‌ی تماس بدون قطعی

۸.۳ نتیجه‌گیری بخش دوم

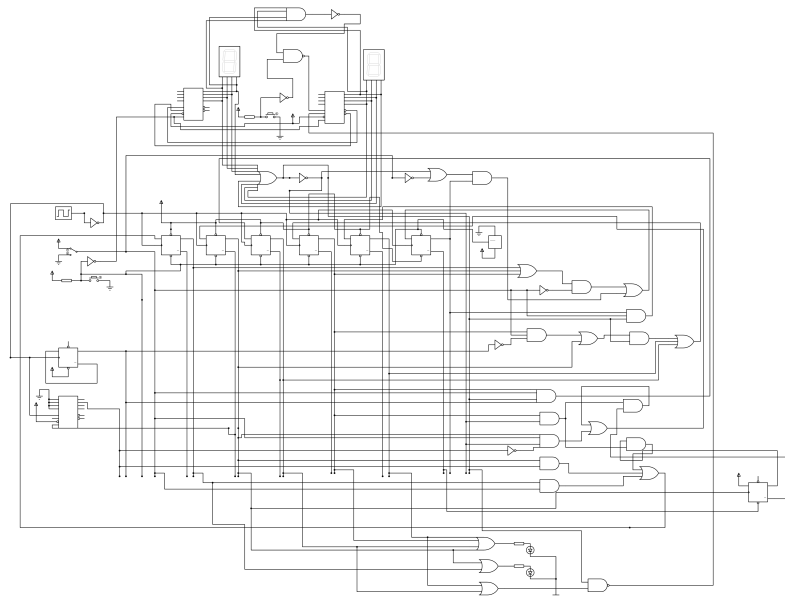
مدار کنترل کننده‌ی تلفن راه دور با ترکیب یک شمارنده‌ی بی‌سی دی برای موجودی سکه‌ها و یک رجیستر حالت one-hot شش‌حالتی برای منطق تماس، به درستی طراحی و پیاده‌سازی شد. هر سه سناریوی آزمایشی — برقراری تماس عادی، اتمام موجودی و قطع خودکار تماس، و افزودن سکه در حین هشدار — رفتار مطابق با صورت مسئله را نشان دادند. انتخاب روش one-hot برای این بخش، با وجود افزایش تعداد فلیپ‌فلاپ‌ها، معادلات منطقی را به‌طور محسوسی ساده کرد و اشکال زدایی و اطمینان از صحت هر انتقال حالت را آسان‌تر ساخت.

۹.۳ اصلاحیه: رفع مشکل امنیتی مدار در حالت آلارم

در بررسی نهایی مدار، یک مشکل امنیتی در رفتار مدار هنگام قرارگرفتن در حالت هشدار (S_4) شناسایی شد: طبق طراحی اولیه، اگر پس از روشن شدن Alarm کاربر سکه‌ای اضافه می‌کرد و تماس ادامه می‌یافت، اما مجدداً موجودی سکه‌ها به صفر می‌رسید، مدار به جای قطع فوری تماس، بار دیگر وارد دوره‌ی انتظار T_2 می‌شد. رای رفع این مشکل [۴] ل، اصلاح زیر روی مدار اعمال شد

- یک فلیپ‌فلاپ کمکی به مدار اضافه شد که وظیفه‌ی آن نگهداشتن این اطلاعات است که آیا مدار از ابتدای تماس جاری تاکنون حداقل یک بار وارد حالت هشدار (S_4) شده است یا خیر.
- در اولین باری که مدار وارد حالت هشدار می‌شود، این فلیپ‌فلاپ ست شده و مقدار آن تا پایان تماس (یعنی تا بازگشت مدار به حالت آماده‌به‌کار S_0) حفظ می‌شود.
- در نتیجه، اگر پس از این مرحله کاربر مجدداً سکه اضافه کند و تماس ادامه پیدا کند، اما بار دیگر موجودی سکه‌ها به صفر برسد، مدار به جای ورود دوباره به دوره‌ی انتظار T_2 ، بلافاصله و بدون تأخیر تماس را قطع می‌کند.

با این اصلاح، هر تماس در طول عمر خود حداکثر یک بار مجاز به عبور از دوره‌ی مهلت T_2 است و مسیر سوءاستفاده‌ای که در آن کاربر می‌توانست با افزودن پیوسته و حداقلی سکه در هر بار هشدار، تماس را ادامه دهد، مسدود شد. رفتار مدار در سایر حالت‌ها (برقراری تماس عادی و کسر دوره‌ای هزینه) بدون تغییر باقی ماند.



شکل ۲۹: اصلاح اعمال‌شده روی مدار برای رفع مشکل امنیتی حالت آلارم

۴ نتیجه‌گیری کلی

در این آزمایش، روند کامل طراحی یک مدار کنترل‌کننده — از تعریف مسئله و ترسیم نمودار ASM تا پیاده‌سازی گیتی و صحت‌سنجی عملی — برای دو مسئله‌ی متفاوت تمرین شد. مقایسه‌ی این دو پیاده‌سازی نشان داد که انتخاب روش کدگذاری حالت (باینری همراه با دیکودر، یا one-hot) باید بر اساس تعداد حالت‌ها و پیچیدگی معادلات حالت بعد/خروجی انجام شود: برای تعداد حالت کم با گذارهای نسبتاً پیچیده (تلفن راه‌دور) روش one-hot ساده‌تر و قابل اطمینان‌تر بود، درحالی‌که برای توالی‌های خطی‌تر (تایمر ماشین لباس‌شویی) استفاده از رجیستر باینری به همراه دیکودر مصرف قطعات را بدون افزایش پیچیدگی معادلات کاهش داد. در هر دو مدار، تمام سناریوهای آزمایشی تعریف‌شده با موفقیت اجرا شدند و رفتار مدار در تمام حالت‌های مرزی (اتمام زمان هر مرحله، فشردن Reset، صفر شدن موجودی سکه‌ها) مطابق با صورت مسئله بود.